SSLC

2025





PART

B

ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ

ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು.....



ISARADDI CLASSES.COM

ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಇಸರಡ್ಡಿ

9448245781

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳು

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ :

ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ **ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ** ಎನ್ನುವರು. ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಿದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

- **ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ.**

  ಉದಾ : ಬೆಳ್ಳಿಯ ನೈಟ್ರೇಟ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ದ್ರಾವಣದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಯೋಡೈಡ್‌ನ ಹಳದಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

$$AgNO_3 + KI \rightarrow KNO_3 + \underbrace{AgI}_{\text{ಹಳದಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ}}$$

- **ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.**

  ಉದಾ : ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ತಾಮ್ರದ ಲೋಹವನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿದಾಗ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

$$2Cu + O_2 \rightarrow 2\ CuO$$

- **ಅನಿಲದ ಬಿಡುಗಡೆ.**

  ಉದಾಹರಣೆ : ಸೀಸದ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಸಿದಾಗ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

$$2Pb(NO_3)_2 \rightarrow 2PbO + 4NO_2 \uparrow + O_2 \uparrow$$

- **ತಾಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.**

  ಉದಾಹರಣೆ : ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಉಷ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

$$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2 + \text{ಉಷ್ಣ}$$

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ :

ಉದಾ : ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಉರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪದಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಪದ ಸಮೀಕರಣ : $\underbrace{\text{ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ} + \text{ಆಕ್ಸಿಜನ್}}_{\text{ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು}} \rightarrow \underbrace{\text{ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್}}_{\text{ಉತ್ಪನ್ನ}}$

ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು. ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ನಡುವೆ ಸಂಕಲನ ಚಿಹ್ನೆ (+) ಹಾಕಬೇಕು. ಬಾಣದ ಗುರುತು ($\rightarrow$) ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

isaraddiclasses.com

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದನ್ನು **ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ** ಎನ್ನುವರು.

$$Mg + O_2 \rightarrow MgO$$

ಸಮೀಕರಣ ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು :

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಾಗಲೀ, ಲಯಗೊಳಿಸುವುದಾಗಲೀ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಧಾತುಗಳ ಒಟ್ಟು ರಾಶಿಯು ಪ್ರತಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಧಾತುಗಳ ಒಟ್ಟು ರಾಶಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು.

$$Mg + O_2 \rightarrow MgO$$

ಮೇಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ನ ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳಿವೆ, ಉತ್ಪನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ನ ಒಂದೇ ಪರಮಾಣು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗೊಂಡ ವಸ್ತುವಿನ ಹಿಂದೆ 2 ಬರೆಯಬೇಕು.

$$Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$$

ಈಗ ಪ್ರತಿವರ್ತಕ & ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಉತ್ಪನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂನ ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪ್ರತಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂನ ಹಿಂದೆ ಎರಡನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು.

$$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$$

ಈಗ ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪನ್ನುಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು **ಸರಿದೂಗಿಸಿದ ಸಮೀಕರಣ** ಎನ್ನುವರು.

ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು :

1.) ಕಚ್ಚಾ ಸಮೀಕರಣ : $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$

ಸರಿದೂಗಿಸಿದ ಸಮೀಕರಣ : $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$

2.) ಕಚ್ಚಾ ಸಮೀಕರಣ : $Na + H_2O \rightarrow NaOH + H_2$

ಸರಿದೂಗಿಸಿದ ಸಮೀಕರಣ : $2Na + 2\,H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$

3.) ಕಚ್ಚಾ ಸಮೀಕರಣ : $Cu + AgNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + Ag$

ಸರಿದೂಗಿಸಿದ ಸಮೀಕರಣ : $Cu + 2AgNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2\,Ag$

ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ :

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿ.

(a) ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ನೈಟ್ರೋಜನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗುತ್ತದೆ.

$$3H_2 + N_2 \rightarrow 2NH_3$$

isaraddiclasses.com

(b) ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅನಿಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿದು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

$$2H_2S + 3O_2 \rightarrow 2H_2O + 2SO_2$$

(c) ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ನ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

$$3BaCl_2 + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2AlCl_3 + 3BaSO_4$$

(d) ಪೊಟಾಸಿಯಂ ಲೋಹ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

$$2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2$$

(e) ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ + ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್→ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ + ನೀರು

$$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$$

(f) ಸತು + ಬೆಳ್ಳಿಯ ನೈಟ್ರೇಟ್ →ಸತುವಿನ ನೈಟ್ರೇಟ್ + ಬೆಳ್ಳಿ

$$Zn + 2\,AgNO_3 \rightarrow Zn\,(NO_3)_2 + 2Ag$$

(g) ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ + ತಾಮ್ರದ ಕ್ಲೋರೈಡ್ →ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ + ತಾಮ್ರ

$$2Al + 3CuCl_2 \rightarrow 2AlCl_3 + 3Cu$$

(h) ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ + ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ →ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ + ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್

$$BaCl_2 + K_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2KCl$$

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಬರೆಯುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು :

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಲು ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಣುಸೂತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಭೌತ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೂ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಘನ (s) , ದ್ರವ (l) , ಅನಿಲ (g) ಮತ್ತು ಜಲೀಯ (aq) ಎಂದು ಬರೆಯುವುದು.

(s - solid , l -liquid , g - gaseous , aq - aqueous)

ಉತ್ಪನ್ನ ಅನಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಮೆಲ್ಮುಖ ಬಾಣದ (↑) ಗುರುತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ (ಒತ್ತರ) ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೆಳಮುಖ ಬಾಣದ (↓) ಗುರುತು ಬರೆಯಬೇಕು.

ಉದಾ : $CaO\,(s) + H_2O\,(l) \rightarrow Ca(OH)_2\,(aq)$

$$2Na\,(s) + 2\,H_2O\,(l) \rightarrow 2NaOH(aq) + H_2(g)\uparrow$$

$$Zn\,(s) + 2\,AgNO_3(aq) \rightarrow Zn\,(NO_3)_2(aq) + 2Ag(s)\downarrow$$

isaraddiclasses.com

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಗಳು :

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

1. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆ :

ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಸಂಯೋಗವಾಗಿ ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಉಂಟಾದರೆ, ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು **ಸಂಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆಗಳು** ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

ಉದಾ : ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅರಳಿದ ಸುಣ್ಣ(ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್)ವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

$$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + \text{ಉಷ್ಣ}$$

- ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ತಾಮ್ರದ ಲೋಹವನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿದಾಗ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

$$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$$

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಿದಾಗ ಶಕ್ತಿಯು ಉಷ್ಣ , ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಶಬ್ದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು **ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು** ಎನ್ನುವರು.

ದಹನಕ್ರಿಯೆ , ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ , ವಿಘಟನ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಂತಾದವು ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು :

- ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೋಡಿಯಂನ ವರ್ತನೆ

$$2Na + 2\,H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2 + \text{ಉಷ್ಣ}$$

- ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ (ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣ) ವರ್ತನೆ

$$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + \text{ಉಷ್ಣ}$$

- ಅಮೋನಿಯಾ ತಯಾರಿಕೆ

$$3H_2 + N_2 \rightarrow 2NH_3 + \text{ಉಷ್ಣ}$$

2. ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ :

ಒಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾ : 1. ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಕಾಸಿದಾಗ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ , ಸಲ್ಫರ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುವುದು

$$2\underbrace{FeSO_4}_{\text{ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹರಳು}} \xrightarrow{\text{ಉಷ್ಣ}} \underbrace{Fe_2O_3}_{\text{ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿ}} + SO_2 + SO_3$$

isaraddiclasses.com

ಉದಾ : 2. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಸಿದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುವುದು

$$CaCO_3 \xrightarrow{\text{ಉಷ್ಣ}} CaO + CO_2$$

ಉದಾ : 3. ಸೀಸದ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಸಿದಾಗ ಸೀಸದ ಆಕ್ಸೈಡ್ , ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುವುದು.

$$Pb(NO_3)_2 \xrightarrow{\text{ಉಷ್ಣ}} 2PbO + \underbrace{4NO_2}_{\text{ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಧೂಮ}} + O_2$$

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಿದಾಗ ಶಕ್ತಿಯು ಬಳಕೆಯಾದರೆ / ಹೀರಿಕೆಯಾದರೆ ಅಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು **ಅಂತರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು** ಎನ್ನುವರು. ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯು ಉಷ್ಣ , ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್‌ಶಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು **ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನ** ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು **ದ್ಯುತಿವಿಭಜನ** ಕ್ರಿಯೆಗಳು.

ಉದಾ : 1. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸುವುದು.

$$\underbrace{2\,AgCl}_{\text{ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ}} \xrightarrow{\text{ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು}} \underbrace{2Ag}_{\text{ಬೂದು ಬಣ್ಣ}} + Cl_2$$

ಉದಾ : 2. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

$$2AgBr \xrightarrow{\text{ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು}} 2Ag + Br_2$$

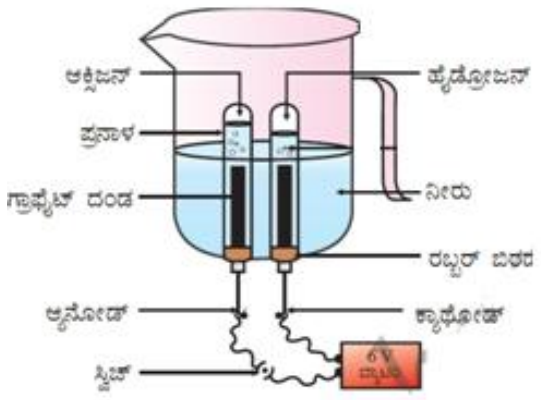
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ದ್ಯುತಿವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಶೀಶೆಗಳಲ್ಲಿ (ಬಾಟಲ್) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು **ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನ** ಕ್ರಿಯೆಗಳು.

ಉದಾ : ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ

$$2H_2O \xrightarrow{\text{ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ}} H_2 + O_2$$

ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ :



isaraddiclasses.com

- ಆ್ಯನೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ
- ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಅನುಪಾತ 2 : 1 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಅನಿಲದ ಗಾತ್ರವು ಆ್ಯನೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಅನಿಲದ ಗಾತ್ರದ ಎರಡರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
- ಶುದ್ಧ ನೀರು ವಿದ್ಯುತ್ ಆವಾಹಕವಾಗಿದ್ದು , ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಕ್ರಿಯೆ ಜರಗುವ ಮೊದಲು ನೀರಿಗೆ ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

3. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆ :

ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಲೋಹವು ತನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಿರುವ ಲೋಹವನ್ನು ಅದರ ಲವಣದ್ರಾವಣದಿಂದ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾ: 1. ಕಬ್ಬಿಣವು ತನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಿರುವ ತಾಮ್ರವನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

$$Fe + \underbrace{CuSO_4}_{\text{ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ}} \rightarrow Cu + \underbrace{FeSO_4}_{\text{ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ}}$$

ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ –

1. $Zn + CuSO_4 \rightarrow Cu + ZnSO_4$
2. $Pb + CuCl_2 \rightarrow Cu + PbCl_2$
3. $Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe$
4. $2Na + 2\,H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$
5. $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$
6. $2AgNO_3 + Cu \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2Ag$

4. ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ವಿಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆ :

ಎರಡು ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳ ನಡುವೆ ಅಯಾನುಗಳ ವಿನಿಮಯ ಉಂಟಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ **ದ್ವಿಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ** ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾ : 1 ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಜರಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ.

ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ದ್ವಿಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವರು.

$$Na_2\mathbf{SO_4} + BaCl_2 \rightarrow 2NaCl + BaSO_4\downarrow$$

isaraddiclasses.com

ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಜಲವಿಲೀನಗೊಳ್ಳದ (ಕರಗದ) ವಸ್ತು ($BaSO_4$) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು **ಪ್ರಕ್ಷೇಪ** ಎನ್ನುವರು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಲವಿಲಿನಗೊಳ್ಳದ ವಸ್ತು ಉಂಟಾದರೆ ಅಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು **ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಕ್ರಿಯೆ** ಎನ್ನುವರು.

ದ್ವಿಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ –

1. $BaCl_2 + K_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2KCl$

2. $Na_2CO_3 + CaCl_2 \rightarrow CaCO_3 + 2NaCl$

3. $Al_2(SO_4)_3 + 3BaCl_2 \rightarrow 2AlCl_3 + 3BaSO_4$

4. $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ :

ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾ1 : $ZnO + C \rightarrow Zn + CO$

ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ZnO ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು Zn ಆಗಿ ಅಪಕರ್ಷಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಉದಾ2 : $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$

ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ N_2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು NH_3 ಆಗಿ ಅಪಕರ್ಷಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ :

ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾ1 : $C + O_2 \rightarrow CO_2$

ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ C ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು CO_2 ಆಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಉದಾ2 : $H_2S + Cl_2 \rightarrow S + 2HCl$

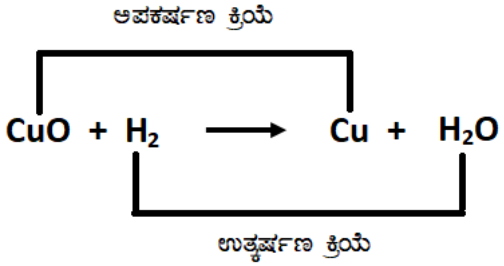
ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ H_2S ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು S ಆಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣಗೊಂಡಿದೆ.

isaraddiclasses.com

ರೆಡಾಕ್ಸ್ (Redox) ಕ್ರಿಯೆ :

ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕವು ಉತ್ಕರ್ಷಣಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕವು ಅಪಕರ್ಷಣಗೊಂಡರೆ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಕರ್ಷಣ–ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ **ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳು** ಎನ್ನುವರು.

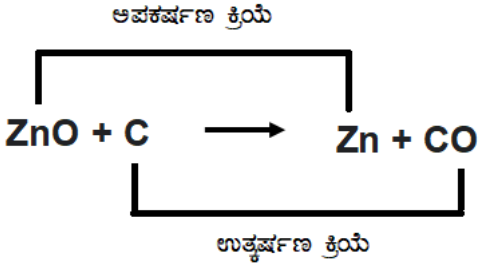
ಉದಾ1 :



ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ CuO ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು Cu ಆಗಿ ಅಪಕರ್ಷಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೂ H_2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು H_2O ಆಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ CuO ಅಪಕರ್ಷಣಗೊಂಡ ಪ್ರತಿವರ್ತಕವಾದರೆ, H_2 ಉತ್ಕರ್ಷಣಗೊಡ ಪ್ರತಿವರ್ತಕವಾಗಿದೆ.

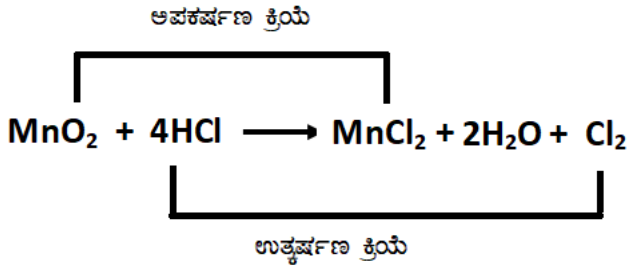
ಉದಾ2 :



ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ZnO ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು Zn ಆಗಿ ಅಪಕರ್ಷಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೂ C ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು CO ಆಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ZnO ಅಪಕರ್ಷಣಗೊಂಡ ಪ್ರತಿವರ್ತಕವಾದರೆ, C ಉತ್ಕರ್ಷಣಗೊಡ ಪ್ರತಿವರ್ತಕವಾಗಿದೆ.

ಉದಾ3 :



ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ MnO_2 ಅಪಕರ್ಷಣಗೊಂಡು $MnCl_2$ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ HCl ಉತ್ಕರ್ಷಣಗೊಂಡು Cl_2 ಆಗಿದೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ MnO_2 ಅಪಕರ್ಷಣಗೊಂಡ ಪ್ರತಿವರ್ತಕವಾದರೆ, HCl ಉತ್ಕರ್ಷಣಗೊಂಡ ಪ್ರತಿವರ್ತಕವಾಗಿದೆ.

ನಶಿಸುವಿಕೆ (Corrosion)

ಕೆಲವು ಲೋಹಗಳು ತೇವಾಂಶ , ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ **ನಶಿಸುವಿಕೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದು , ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಲೇಪನ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಮೇಲಿನ ಹಸಿರು ಲೇಪನಗಳು ನಶಿಸುವಿಕೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

isaraddiclasses.com

ಕಮಟುವಿಕೆ (Rancidity)

ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣಗೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು **ಕಮಟುವಿಕೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಕಮಟುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು :

- ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರತಿಉತ್ಕರ್ಷಕಗಳನ್ನು (anti-oxidants) ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
- ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗಾಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದ ಸಂಗ್ರಾಹಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು.
- ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಕರು, ಚಿಪ್ಸ್ ಉತ್ಕರ್ಷಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಚಿಪ್ಸ್‌ನ ಪೊಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್‌ನಂತಹ ಅನಿಲವನ್ನು ಹಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ

isaraddi classes.com

ಆಮ್ಲಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು

ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು :

ಆಮ್ಲಗಳು	ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು
ಹುಳಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ	ಕಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಾಗ H^+ ಆಯಾನ್ ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಾಗ OH^- ಆಯಾನ್ ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.	ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅನ್ನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲಗಳು : ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುವ ಆಮ್ಲಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ H^+ ಅಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಆಮ್ಲಗಳು. ಉದಾ : ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ (HCl), ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ (H_2SO_4), ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ (HNO_3)

ದುರ್ಬಲ ಆಮ್ಲಗಳು : ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುವ ಆಮ್ಲಗಳು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ H^+ ಅಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಆಮ್ಲಗಳು. ಉದಾ : ಕಾರ್ಬನಿಕ್ ಆಮ್ಲ (HCO_3), ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ (HPO_4), ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ (CH_3COOH)

ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು : ಅಧಿಕ OH^- ಅಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು.
ಉದಾ : ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ($NaOH$) , ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ (KOH) , ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ($Ca(OH)_2$)

ದುರ್ಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು : ಕಡಿಮೆ OH^- ಅಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು.
ಉದಾ : ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ (NH_4OH) ,

ಸಾರೀಕೃತ ಆಮ್ಲಗಳು : ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲ ವಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಆಮ್ಲಗಳು

ಸಾರರಿಕ್ತ ಆಮ್ಲಗಳು : ಅಧಿಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲ ವಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಆಮ್ಲಗಳು.

ಅಲ್ಕಲಿಗಳು : ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಕಲಿಗಳು ಎನ್ನುವರು.
ಉದಾ : ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ($NaOH$) , ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ (KOH) , ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ($Ca(OH)_2$)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂಚಕಗಳು :

ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ **ಸೂಚಕಗಳು** ಎನ್ನುವರು.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚಕಗಳು :

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚಕಗಳು	ಆಮ್ಲಗಳು	ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು
ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದ	ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.	ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ರಸ (ನೇರಳೆ)	ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ	ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ
ಅರಿಷಿಣ	ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ	ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ

ಘ್ರಾಣ ಸೂಚಕಗಳು : ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಭಿನ್ನ ವಾಸನೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಘ್ರಾಣ ಸೂಚಕಗಳು	ಆಮ್ಲಗಳು	ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು
ಈರುಳ್ಳಿ	ವಾಸನೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ	ವಾಸನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವೆನಿಲ್ಲಾ	ವಾಸನೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ	ವಾಸನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಲವಂಗ	ವಾಸನೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ	ವಾಸನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂಚಕಗಳು :

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂಚಕಗಳು	ಆಮ್ಲಗಳು	ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು
ಫಿನಾಫ್ತಲೀನ್	ಬಣ್ಣ ರಹಿತ	ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ
ಮೀಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್	ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ	ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ

ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳು :

ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತನೆ :

ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಲವಣಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

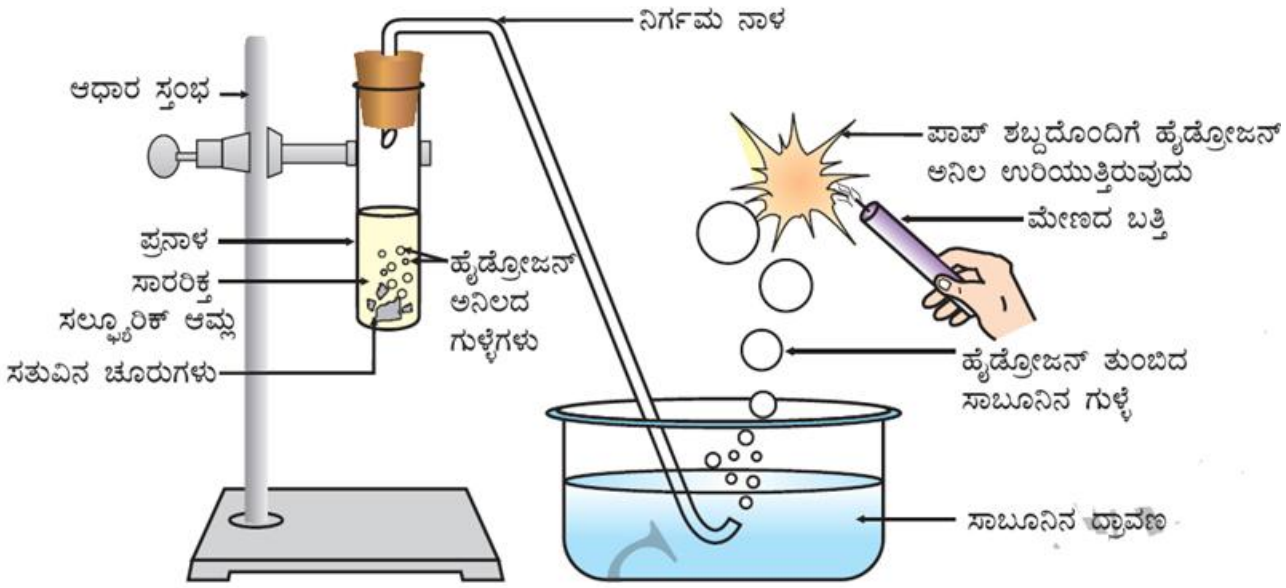
ಉದಾ 1 : $\underbrace{H_2SO_4}_{\text{ಆಮ್ಲ}} + Zn \rightarrow \underbrace{ZnSO_4}_{\text{ಲವಣ}} + H_2 \uparrow$

ಉದಾ 2 : $\underbrace{2NaOH}_{\text{ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ}} + Zn \rightarrow \underbrace{Na_2ZnO_2}_{\substack{\text{ಲವಣ} \\ \text{(ಸೋಡಿಯಂ ಝಿಂಕೇಟ್)}}} + H_2 \uparrow$

ಆಮ್ಲಗಳು ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವುದರ ಮತ್ತು

ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಚಿತ್ರ :

isaraddiclasses.com



ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಸಾಬೂನು ದ್ರಾವಣದ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವಿರುವ ಈ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಉರಿಯುವ ಮೇಣದ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ತಂದಾಗ ಅದು 'ಪಾಪ್' ಶಬ್ದ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತ ಥಟ್ಟನೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಕಾರಣ– ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅತ್ಯಂತ ದಹ್ಯಶೀಲ ವಸ್ತು)

ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಮ್ಲಗಳ ವರ್ತನೆ :

ಆಮ್ಲಗಳು ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಲವಣ , ನೀರು ಉಂಟುಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಉದಾ 1 : $\underbrace{Na_2CO_3}_{\text{ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್}} + 2HCl \rightarrow \underbrace{2NaCl}_{\text{ಲವಣ}} + H_2O + CO_2\uparrow$

ಉದಾ 2 : $\underbrace{NaHCO_3}_{\text{ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್}} + HCl \rightarrow \underbrace{NaCl}_{\text{ಲವಣ}} + H_2O + CO_2\uparrow$

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್‌ನ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

$$\underbrace{Ca(OH)_2}_{\text{ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿನೀರು}} + CO_2 \rightarrow \underbrace{CaCO_3}_{\text{ಬಿಳಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ}} \downarrow + H_2O$$

ಇದೆ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಲವಣವು ಜಲವಿಲಿನಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪವು ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

$$\underbrace{CaCO_3}_{\text{ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್}} + H_2O + CO_2 \rightarrow \underbrace{Ca(HCO_3)_2}_{\text{ಜಲವಿಲಿನಗೊಳ್ಳುವ}}$$

isaraddiclasses.com

ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ :

ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಲವಣ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ **ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ** ಎನ್ನುವರು.
ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

$$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$$

ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೋಹೀಯ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳ ವರ್ತನೆ

ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳು ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಲವಣ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಉದಾ : ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗೆ ಸಾರರಿಕ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದಾಗ ದ್ರಾವಣವು ನೀಲಿ–ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ತಾಮ್ರದ ಕ್ಲೋರೈಡ್(ಲವಣ) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

$$CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$$

ಇದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಆಮ್ಲದ ಕ್ರಿಯೆಯಂತೆಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಲೋಹೀಯ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳನ್ನು **ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳು** ಎನ್ನುವರು.

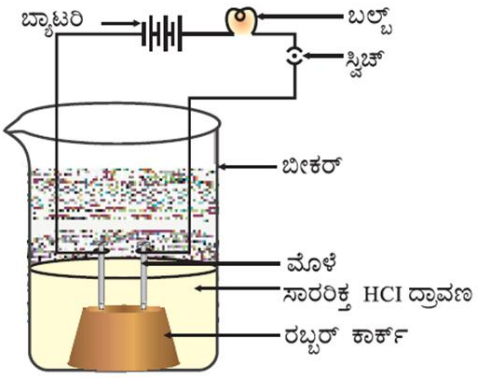
ಅಲೋಹೀಯ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ವರ್ತನೆ

ಉದಾ : ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್(ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿನೀರು) ಗಳ ನಡುವಣ ಕ್ರಿಯೆ

$$\underset{\text{ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿನೀರು}}{Ca(OH)_2} + CO_2 \rightarrow \underbrace{CaCO_3}_{\text{ಲವಣ}} \downarrow + H_2O$$

ಇದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಗಳ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಯೆಯಂತೆಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ , ಅಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳನ್ನು **ಆಮ್ಲೀಯ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳು** ಎನ್ನುವರು.

ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳು :

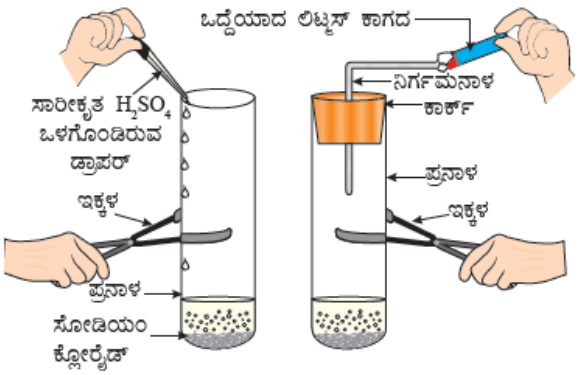


ಆಮ್ಲಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ H^+ ಅಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು OH^- ಅಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಅಯಾನ್‌ಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಲ್ಬ್ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದ್ರಾವಣಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಲ್ಬ್ ಬೆಳಗುವುದಿಲ್ಲ.

isaraddiclasses.com

HCl ಅನಿಲದ ತಯಾರಿಕೆ :



ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುವ ಪ್ರಣಾಳಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಿರ್ಗಮನಾಳದ ಮೂಲಕ ಶುಷ್ಕ HCl ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನಿಲವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಒದ್ದೆಯಾದ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಒದ್ದೆಯಾದ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶುಷ್ಕ HCl ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮ್ಲಗಳು ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣ ಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಗುಣ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಆಮ್ಲಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಾಗ H^+ ಅಯಾನ್‌ಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ನೀರಿನ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು (H_3O^+)ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

$$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$$

ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಸಾರರಿಕ್ತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ :

ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಕಮಾನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಯಾನುಗಳ (H_3O^+/OH^-) ಸಾರತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **ಸಾರರಿಕ್ತ ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಸಾರರಿಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ –

ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಅತಿಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಮಿಶ್ರಣವು ಹೊರಸಿಡಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಸಂಗ್ರಾಹಕವು ಒಡೆದು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರ ಕಲುಕುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಮ್ಲವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.

ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ದ್ರಾವಣಗಳ ಪ್ರಬಲತೆ.

ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನುಗಳ ಸಾರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು pH ಮಾನ ಎಂಬ ಅಳತೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಟಸ್ಥ ದ್ರಾವಣದ pH ಮೌಲ್ಯ 7. pH ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಆಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾ : pH ಮೌಲ್ಯ 6 ಕ್ಕಿಂತ pH ಮೌಲ್ಯ 4 ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲೀಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ pH ಮೌಲ್ಯ 2 ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

pH ಮೌಲ್ಯ 7 ರಿಂದ 14 ರೆಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಇದು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿನ OH^- ಅಯಾನುಗಳ ಸಾರತೆ ಹೆಚ್ಚುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

isaraddiclasses.com

ಉದಾ : pH ಮೌಲ್ಯ 8 ಕ್ಕಿಂತ pH ಮೌಲ್ಯ 9 ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ pH ಮೌಲ್ಯ 11 ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

pH ಮೌಲ್ಯ	ದ್ರಾವಣದ ಸ್ವಭಾವ	H^+ ಅಯಾನ್‌ಗಳ ಸಾರತೆ	OH^- ಅಯಾನ್‌ಗಳ ಸಾರತೆ
pH 1	ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲೀಯ	ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು	ಅತಿ ಕಡಿಮೆ
pH 5	ದುರ್ಬಲ ಆಮ್ಲೀಯ	ಹೆಚ್ಚು	ಕಡಿಮೆ
pH 7	ತಟಸ್ಥ	ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ	ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ
pH 9	ದುರ್ಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ	ಕಡಿಮೆ	ಹೆಚ್ಚು
pH 12	ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ	ಅತಿ ಕಡಿಮೆ	ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು

pH ಕಾಗದ : ದ್ರಾವಣದ pH ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ. ಇದು ಬಣ್ಣಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಕಾಗದವನ್ನು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದ್ರಾವಣದ pH ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

pH ಮೌಲ್ಯ	ಕಾಗದದ ಬಣ್ಣ	ದ್ರಾವಣದ ಸ್ವಭಾವ
pH 0	ಕೆಂಪು	ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲೀಯ
pH 4	ಕಿತ್ತಳೆ/ಹಳದಿ	ಆಮ್ಲೀಯ
pH 7	ಹಸಿರು	ತಟಸ್ಥ
pH 10	ನೀಲಿ	ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ
pH 14	ನೇರಳೆ	ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ

pH ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ :

ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದ್ರಾವಣವು ಆಮ್ಲೀಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. pH ಕಾಗದವು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ಪ್ರಬಲತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ pH ನ ಮಹತ್ವ

- ನಮ್ಮ ದೇಹವು 7.0 ಯಿಂದ 7.8 pH ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮಳೆ ನೀರಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 5.6 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು **ಆಮ್ಲಮಳೆ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಮ್ಲಮಳೆಯು ನದಿಗೆ ಹರಿದಾಗ, ಇದು ನದಿಯ ನೀರಿನ pH ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಚರಗಳ ಉಳಿವು ದುಸ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಸ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ pH ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
- ಪಚನಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಜಠರವು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಠರವು ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲೀಯತೆ (Acidity)ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಆಮ್ಲಶಾಮಕಗಳನ್ನು (antacid)ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ : ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಾ ಹಾಲು (ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್) , ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ.

isaraddiclasses.com

- ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ pH 5.5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಹಲ್ಲಿನ ಸವೆತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ನಂತರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಕಣಗಳ ವಿಘಟನೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ನಂತರ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು. ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯವಾಗಿರುವ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಮ್ಲವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ಸವೆತ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
- ಜೇನು ನೊಣ ಕಡಿದಾಗ **ಮೆಥೆನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ** ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನೋವು ಮತ್ತು ಉರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದಂತಹ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಲೇಪಿಸುವುದು ನೋವು ಮತ್ತು ಉರಿಯಿಂದ ಉಪಶಮನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ತುರಿಕೆ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳ(Nettle plant) ಚುಚ್ಚುವ ಕೂದಲುಗಳು ಮೆಥೆನಾಯಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಉರಿಯುವ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಡಾಕ್ ಸಸ್ಯ (dock plant) ದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುರಿಕೆ ಗಿಡದ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಡು ಸಸ್ಯ.

ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರಕುವ ಕೆಲವು ಆಮ್ಲಗಳು

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಕರ	ಆಮ್ಲ	ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಕರ	ಆಮ್ಲ
ವಿನೆಗರ್	ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ	ಮೊಸರು	ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ
ಕಿತ್ತಳೆ	ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ	ಲಿಂಬೆ	ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ
ಹುಣಸೆ	ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲ	ಇರುವೆ ಕಡಿತ	ಮೆಥೆನಾಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ
ಟೊಮ್ಯಾಟೋ	ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ	ತುರಿಕೆ ಎಲೆ ಕಡಿತ	ಮೆಥೆನಾಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ

ಲವಣಗಳ ಕುಟುಂಬ

ಲವಣಗಳ pH

- ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ಲವಣಗಳು ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ pH ಮೌಲ್ಯ 7.

  ಉದಾ : $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

  NaCl ತಟಸ್ಥ ಲವಣ

- ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ಲವಣಗಳು 7 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ pH ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿವೆ

  ಉದಾ : $HCl + NH_4OH \rightarrow NH_4Cl + H_2O$

  NH_4Cl ಆಮ್ಲೀಯ ಲವಣವಾಗಿದೆ.

- ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಆಮ್ಲದ ಲವಣಗಳ pH ಮೌಲ್ಯ 7 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿವೆ.

  ಉದಾ : $NaOH + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$

  CH_3COONa ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಲವಣವಾಗಿದೆ.

isaraddiclasses.com

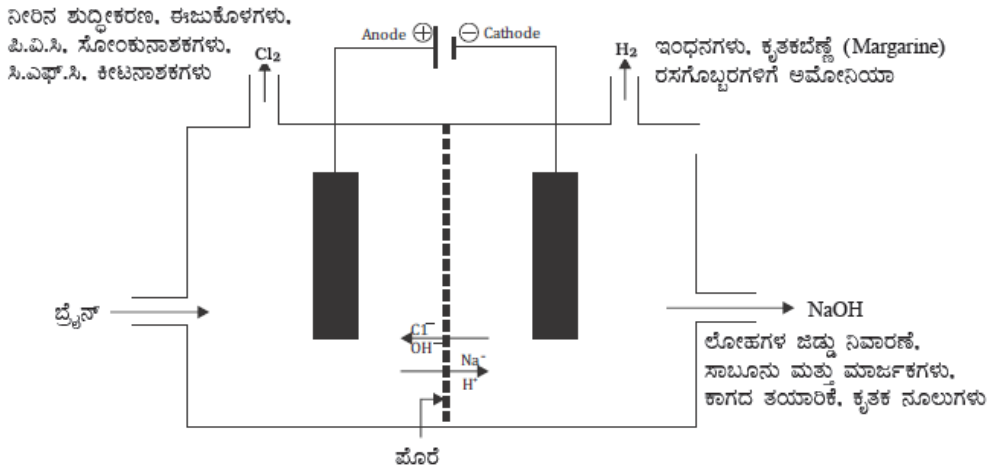
ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಬೆಲುವೆ ಪುಡಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.

ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್

ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್(ಬ್ರೈನ್ ದ್ರಾವಣ)ನ ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅದು ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ **ಕ್ಲೋರ್–ಅಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

$$2NaCl + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + Cl_2 + H_2$$



ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನಿಲ ಆ್ಯನೋಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಕ್ಯಾಥೋಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. (ಚಿತ್ರ ಗಮನಿಸಿ)

ಬೆಲುವೆ ಪುಡಿ

ಶುಷ್ಕ ಅರಳಿದ ಸುಣ್ಣದೊಂದಿಗಿನ ಕ್ಲೋರಿನ್‌ನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬೆಲುವೆ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಲುವೆ ಪುಡಿಯ ಅಣುಸೂತ್ರ : **$CaOCl_2$**

ಸಮೀಕರಣ : $Ca(OH)_2 + Cl_2 \longrightarrow CaOCl_2 + H_2O$

ಉಪಯೋಗಗಳು :

(i) ಬಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾರಿಗೆ ಬಿಳುಪು ನೀಡಲು,

(ii) ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮರದ ತಿರುಳಿಗೆ ಬಿಳುಪು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಲಾಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಳುಪು ನೀಡಲು.

(iii) ಅನೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣಕಾರಿಯಾಗಿ; ಮತ್ತು

(iv) ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕ್ರಿಮಿಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸೋಂಕುನಾಶಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (Baking soda)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು : ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್

ಅಣುಸೂತ್ರ : **$NaHCO_3$**

isaraddiclasses.com

ಉಪಯೋಗಗಳು :

(i) ಬ್ರೆಡ್ , ಕೇಕ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ (ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಎಂಬುದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳ ಮಿಶ್ರಣ)

(ii) ಜಠರದ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಆಮ್ಲಶಾಮಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

(iii) ಇದನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸುವ ಸೋಡಾ–ಆ್ಯಸಿಡ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವರು.

ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು : ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್

ಅಣುಸೂತ್ರ : $NaCO_3 \cdot 10H_2O$

ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಕಾಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಫಟಕೀಕರಣದಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಪಯೋಗಗಳು :

(i) ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್(ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ)ಅನ್ನು ಗಾಜು, ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

(ii) ಇದನ್ನು ಬೋರಾಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಸೋಡಿಯಂ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

(iii) ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸ್ವಚ್ಛಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

(iv) ಇದನ್ನು ನೀರಿನ ಶಾಶ್ವತ ಗಡಸುತನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ :

ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು : ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಮಿಹೈಡ್ರೇಟ್

ಅಣುಸೂತ್ರ : $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$

ಜಿಪ್ಸಂ ಅನ್ನು $373\ K$ ಗೆ ಕಾಸಿದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿಯಾಗಿದ್ದು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಪುನಃ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಘನ ಜಿಪ್ಸಂ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

$$CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O + 1\frac{1}{2}H_2O \rightarrow \underbrace{CaSO_4 \cdot 2H_2O}_{\text{ಜಿಪ್ಸಂ}}$$

ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತೇವಾಂಶ ನಿರೋಧಕ ಸಂಗ್ರಾಹಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಉಪಯೋಗಗಳು :

- ಮುರಿದ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಲೇಪನ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
- ಆಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
- ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ನುಣುಪಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

isaraddiclasses.com

ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣ ನೀರು :

ಲವಣವೊಂದರ ಘಟಕ ಅಣುಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಅಣುವನ್ನು **ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣ ನೀರು** ಎನ್ನುವರು.

ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣ ನೀರು ಹೊಂದಿರುವ ಲವಣಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು :

- ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ $NaCO_3 \cdot 10H_2O$
- ಸಜಲ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ $CuSO_4.5H_2O$
- ಜಿಪ್ಸಂ $CaSO_4.2H_2O$

ನೋಡಲು ಶುಷ್ಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡರೂ ಕೆಲವು ಲವಣಗಳು ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಸಜಲ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ನ ಹರಳುಗಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು ಕಾಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಳಿಬಣ್ಣದ ನಯವಾದ ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಡಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಪುನಃ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

isaraddi classes.com

ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು

ಒಟ್ಟು 118 ಮೂಲವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 90 ಲೋಹಗಳು , 22 ಅಲೋಹಗಳಾದರೆ ಉಳಿದವುಗಳು ಲೋಹಾಭಗಳಾಗಿವೆ.

ಲೋಹಗಳು : ಸೋಡಿಯಂ , ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ,ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ, ಸತು , ಕಬ್ಬಿಣ , ತಾಮ್ರ , ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ

ಅಲೋಹಗಳು : ಹೈಡ್ರೋಜನ್ , ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ , ಸಲ್ಫರ್ , ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ಲೋಹಾಭಗಳು : ಇವು ಲೋಹ–ಅಲೋಹ ಗುಣಗಳೆರಡನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಧಾತುಗಳು. ಉದಾ : ಬೋರಾನ್ , ಸಿಲಿಕಾನ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ , ಅರ್ಸೆನಿಕ್ , ಅಂಟಿಮನಿ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಭೌತಗುಣಗಳು

ಗುಣ	ಲೋಹಗಳು	ಅಲೋಹಗಳು
ಗೋಚರತೆ	ಹೊಳಪಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ	ಅಯೋಡಿನ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಳಪಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ
ಕಠಿಣತೆ	ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ	ಮೆದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ
ಭೌತಸ್ಥಿತಿ	ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ	ಘನ, ದ್ರವ, ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ
ತನ್ಯತೆ	ಎಳೆದು ತಂತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು	ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ಕುಟ್ಯತೆ	ಕುಟ್ಟಿ ತೆಳುವಾದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು	ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ವಾಹಕತೆ	ಉಷ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕಗಳು	ಅವಾಹಕಗಳು
ಶಾಬ್ದನ ಗುಣ	ಶಾಬ್ದನ ಗುಣ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ	ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳು	ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿವೆ	ಅಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿವೆ

ಅಪವಾದಗಳು :

- ಅಯೋಡಿನ್ ಅಲೋಹವಾದರೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
- ಪಾದರಸ , ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಲೋಹಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪದಲ್ಲಿ ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
- ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೋಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಲೋಹಗಳು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು.
- ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ರೂಪವಾದ ವಜ್ರವು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ.
- ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ರೂಪವಾದ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು :

- ಚಿನ್ನವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಯತೆ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು 2km ಉದ್ದದ ತಂತಿಯನ್ನಾಗಿ ಎಳೆಯಬಹುದು.
- ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರಗಳು ಉಷ್ಣದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಹಕಗಳು. ಸೀಸ ಮತ್ತು ಪಾದರಸಗಳು ಉಷ್ಣದ ದುರ್ಬಲ ವಾಹಕಗಳು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳು

ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೋಹಗಳ ವರ್ತನೆ :

ಲೋಹಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ನ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದಾಗ ಆಯಾ ಲೋಹಗಳ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಉದಾ 1 : ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ತಂತಿಯು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಉರಿದು ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

$$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$$

ಉದಾ 2 : ತಾಮ್ರವನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಪ್ಪು ಆಕ್ಸೈಡ್.

$$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$$

ಉದಾ 3 : ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ, ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಅನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

$$4Al + 3\,O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$$

- ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ, ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ, ಸತು ಇತ್ಯಾದಿ ಲೋಹಗಳ ಹೊರಪದರವು ತೆಳುವಾದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪದರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪದರವು ಲೋಹವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಕಾಸಿದಾಗ ಕಬ್ಬಿಣವು ಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಜಗಳನ್ನು ಬರ್ನರ್‌ನ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಿದಾಗ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತವೆ.
- ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ನ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂನಂಥ ಲೋಹಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಾಗ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಉಭಯಧರ್ಮಿ (amphoteric) ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳು :

ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಸತುವಿನ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳಂಥ ಕೆಲವು ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳೆರಡನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.

ಇಂತಹ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳೆರಡರ ಜೊತೆಗೂ ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ **ಉಭಯಧರ್ಮಿ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳು** ಎನ್ನುವರು.

ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ : $Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$

ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ : $Al_2O_3 + 2NaOH \rightarrow 2NaAlO_2 + H_2O$

isaraddiclasses.com

ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಲೋಹಗಳ ವರ್ತನೆ :

ಲೋಹಗಳು ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಹಗಳು ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

- ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂನಂಥ ಲೋಹಗಳು ಅತ್ಯಂತ ರಭಸವಾಗಿ ತಣ್ಣೀರಿನ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಯು ಅತಿ ಬಹಿರುಷ್ಣಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಉರಿಯುತ್ತದೆ.

  $2K + 2\ H_2O \rightarrow 2\ KOH + H_2 +$ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ

  $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2 +$ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ

- ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಪ್ರತಿವರ್ತನೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಉಷ್ಣವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

  $Ca + 2\ H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2 +$ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ

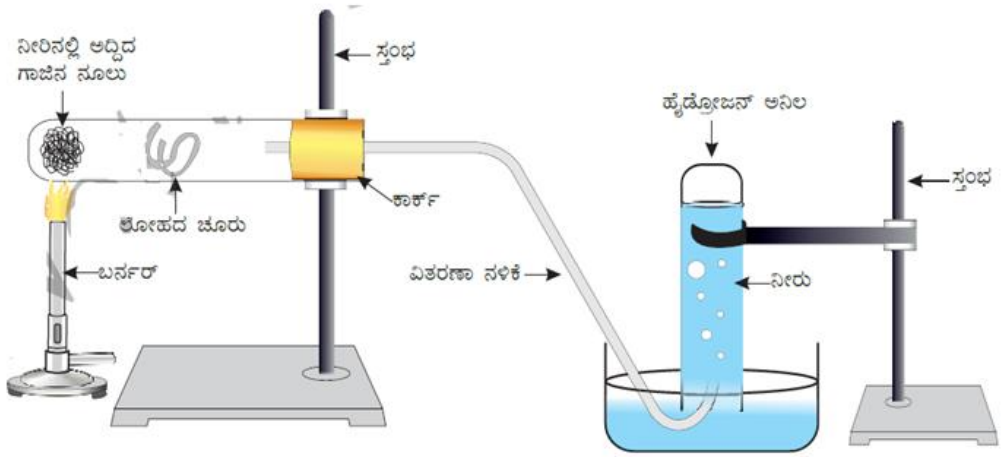
- ತಣ್ಣೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಇದೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮತ್ತು ಸತುವಿನಂಥ ಲೋಹಗಳು ತಣ್ಣನೆಯ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಬೆಯ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸಿ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

  $2Al + 3H_2O \rightarrow Al_2O_3 + 3H_2$

  $3Fe + 4H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + 4H_2$

  ತಾಮ್ರ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣವು ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸಲು ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಹಂಡೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
- ಸೀಸ, ತಾಮ್ರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದಂತಹ ಲೋಹಗಳು ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಹಬೆಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಚಿತ್ರ



isaraddiclasses.com

ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೋಹಗಳ ವರ್ತನೆ :

ಲೋಹಗಳು ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಲವಣ ಉಂಟುಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಉದಾ 1 : ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ನೊಂದಿಗೆ HCl ವರ್ತನೆ

$$Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2 \uparrow$$

ಉದಾ 2 : ಅಲುಮಿನಿಯಂ ನೊಂದಿಗೆ HCl ವರ್ತನೆ

$$2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2 \uparrow$$

ಉದಾ 3 : ಸತುವಿನೊಂದಿಗೆ HCl ವರ್ತನೆ

$$Zn + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2 \uparrow$$

ಉದಾ 4 : ಕಬ್ಬಿಣದೊಂದಿಗೆ HCl ವರ್ತನೆ

$$Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2 \uparrow$$

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದರವು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ಜೊತೆಗಿನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ರಭಸವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಲೋಹಗಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದರ ಆಧರಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಲೋಹಗಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಬಹುದು

$$Mg > Al > Zn > Fe$$

- ತಾಮ್ರವು ಸಾರರಿಕ್ತ ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಮ್ರವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಲೋಹವು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಪ್ರಬಲ ಉತ್ಕರ್ಷಕ. ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ಅನ್ನು ಉತ್ಕರ್ಷಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (N_2O, NO, NO_2) ಆಗಿ ಅಪಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
- ಚಿನ್ನ , ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಇವು ಗಾಳಿ, ನೀರು & ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲೋಹಗಳಾಗಿವೆ.
- ರಾಜದ್ರವ (Aqua regia) ಎಂಬುದು ಪ್ರಬಲ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳ 3:1 ಅನುಪಾತದ ತಾಜಾ ಮಿಶ್ರಣ. ಯಾವ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕರಗದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇದು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೋಹಗಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀತೆಯ ಸರಣಿ

ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು **ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಸರಣಿ** ಎನ್ನುವರು.

isaraddiclasses.com

K ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ

Na ಸೋಡಿಯಂ

Ca ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ

Mg ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ

Al ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ

Zn ಸತು

Fe ಕಬ್ಬಿಣ

Pb ಸೀಸ

[H] [ಹೈಡ್ರೋಜನ್]

Cu ತಾಮ್ರ

Hg ಪಾದರಸ

Ag ಬೆಳ್ಳಿ

Au ಚಿನ್ನ



ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ

ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ

ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳು :

ಲೋಹಗಳು	ಸತುವಿನ ಸಲ್ಫೇಟ್	ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೇಟ್	ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ	ಬೆಳ್ಳಿಯ ನೈಟ್ರೇಟ್
ತಾಮ್ರ	ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ	ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ	ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ	ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಕ್ರಿಯೆ
ಸತು	ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ	ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಕ್ರಿಯೆ	ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಕ್ರಿಯೆ	ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಕ್ರಿಯೆ
ಕಬ್ಬಿಣ	ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ	ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ	ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಕ್ರಿಯೆ	ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಕ್ರಿಯೆ
ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ	ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಕ್ರಿಯೆ	ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಕ್ರಿಯೆ	ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಕ್ರಿಯೆ	ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಕ್ರಿಯೆ
ಬೆಳ್ಳಿ	ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ	ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ	ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ	ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ

ಅಯಾನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು

ಲೋಹಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದಾನಿಗಳು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವು **ವಿದ್ಯುಧನೀಯಗಳು**

ಅಲೋಹಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರಿಗಳು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವು **ವಿದ್ಯುಋಣೀಯಗಳು**

ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಬಲ ಆಕರ್ಷಣಬಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಲವನ್ನು **ಅಯಾನಿಕ್ ಬಂಧ** ಎನ್ನುವರು. ಈ ಬಂಧಗಳಿಂದಾದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು **ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು** ಎನ್ನುವರು.

isaraddiclasses.com

ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ :

ಸೋಡಿಯಂ ನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ = 11 , ಇದರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ ವಿನ್ಯಾಸ = 2 , 8 , 1
ಕ್ಲೋರಿನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ = 17 , ಇದರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ = 2 , 8 , 7

ಸೋಡಿಯಂ ತನ್ನ ಹೊರಕವಚದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಗೂ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತನ್ನ ಹೊರಕವಚದಲ್ಲಿ 7 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಅಷ್ಟಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ತನ್ನ ಹೊರಕವಚದಲ್ಲಿನ 1 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪರಮಾಣುವಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

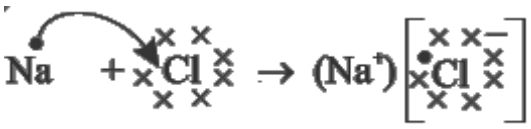
ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸೋಡಿಯಂ ಪರಮಾಣು ಧನ ಆವೇಶ ಪಡೆದು ಧನ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪರಮಾಣು ಋಣ ಆವೇಶ ಪಡೆದು ಋಣ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಯಾನ್‌ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಬಲ ವಿದ್ಯುದಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಉಂಟಾಗಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಂಧ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಚುಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ :

$$\underbrace{Na}_{2,8,1} \rightarrow \underbrace{Na^{+}}_{2,8} + e^{-}$$

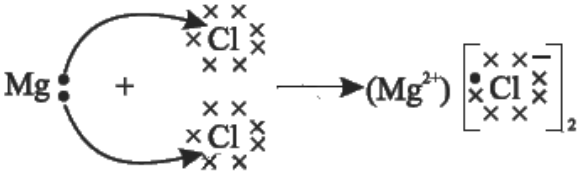
$$\underbrace{Cl}_{2,8,7} + e^{-} \rightarrow \underbrace{Cl^{-}}_{2,8,8}$$



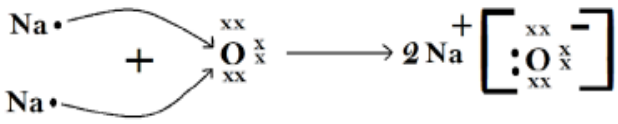
ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ ಚುಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ :

$$\underbrace{Mg}_{2,8,2} \rightarrow \underbrace{Mg^{+2}}_{2,8} + 2e^{-}$$

$$\underbrace{Cl}_{2,8,7} + e^{-} \rightarrow \underbrace{Cl^{-}}_{2,8,8}$$



Na_2O ಮತ್ತು MgO ಗಳ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆಯ ಚುಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ :





ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಗುಣಗಳು :

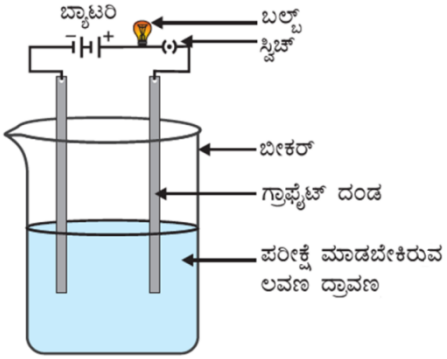
- ಅಯಾನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಘನವಸ್ತುಗಳಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಧುರವಾಗಿದ್ದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರಗುವ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಕುದಿಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
- ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ದ್ರಾವಕಗಳಾದ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
- ಅಯಾನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತದ ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣವು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

isaraddiclasses.com

ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು :

- ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿನ ಧನ ಮತ್ತು ಋಣ ಅಯಾನುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪ್ರಬಲ ಆಕರ್ಷಣ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಅವು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿನ ಬಂಧವನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರಗುವ ಹಾಗೂ ಕುದಿಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
- ಘನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಘನವಸ್ತುಗಳ ಕಠಿಣ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಯಾನುಗಳ ಚಲನೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಲವಣ ದ್ರಾವಣದ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಚಿತ್ರ :



ಲೋಹೋದ್ಧರಣ

ಖನಿಜಗಳು : ಭೂತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಧಾತು ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು **ಖನಿಜಗಳು** ಎನ್ನುವರು.

ಅದುರುಗಳು : ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೋಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಖನಿಜಗಳನ್ನು **ಅದುರುಗಳು** ಎನ್ನುವರು.

ಮಡ್ಡಿ : ಅದುರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೇಡವಾದ ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನು **ಮಡ್ಡಿ** ಎನ್ನುವರು.

ಅದುರುಗಳ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ : ಅದುರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೇಡವಾದ ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಅದುರಿನ ಸಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ **ಅದುರುಗಳ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ** ಎನ್ನುವರು.

ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೋಹಗಳನ್ನು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು.

(i) ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಪಟುತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹಗಳು :

ಉದಾ : ಚಿನ್ನ , ಬೆಳ್ಳಿ , ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಇವು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

(ii) ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಿಯಾಪಟುತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹಗಳು

ಉದಾ : ಕಬ್ಬಿಣ , ತಾಮ್ರ , ಸತು ಇವು ಭೂತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ , ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಂದ ಅಪಕರ್ಷಿಸಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

(iii) ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಯಾಪಟುತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹಗಳು.

ಉದಾ : ಸೋಡಿಯಂ , ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ , ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

isaraddiclasses.com

ಪಾದರಸದ ಉದ್ಧರಣ :

ಪಾದರಸದ ಅದುರಿನ ಹೆಸರು **ಸಿನ್‌ಬಾರ್ (HgS).** ಇದನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿದಾಗ ಪಾದರಸದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಸುವುದರಿಂದ ಅಪಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪಾದರಸ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

$$2HgS + 3O_2 \xrightarrow{\text{ಉಷ್ಣ}} 2HgO + 2SO_2$$

$$2HgO \xrightarrow{\text{ಉಷ್ಣ}} 2Hg + O_2$$

ತಾಮ್ರದ ಉದ್ಧರಣ :

ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ತಾಮ್ರದ ಅದುರು **(Cu_2S).** ಇದರಿಂದ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಬೇಕು. ಕಾಸಿದಾಗ ದೊರೆಯುವ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ತಾಮ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

$$2Cu_2S + 3O_2 \xrightarrow{\text{ಉಷ್ಣ}} 2Cu_2O + 2SO_2$$

$$Cu_2S + 2Cu_2O \xrightarrow{\text{ಉಷ್ಣ}} 6Cu + SO_2$$

ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು :

- ಈ ಸರಣಿಯ ಲೋಹಗಳ ಅದುರುಗಳು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
- ಸಲ್ಫೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅದುರುಗಳಿಂದ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಕರ್ಷಿಸುವ ಮೊದಲು ಲೋಹದ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲೋಹೀಯ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು.
- ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಹುರಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹುರಿಯುವಿಕೆ :

ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅದುರನ್ನು ಆಕ್ಸೈಡನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು **ಹುರಿಯುವಿಕೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾ : ಸತುವಿನ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ನ ಹುರಿಯುವಿಕೆ

$$2ZnS + 3O_2 \xrightarrow{\text{ಉಷ್ಣ}} 2ZnO + 2SO_2 \uparrow$$

ಕಾಸುವಿಕೆ :

ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅದುರನ್ನು ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು **ಕಾಸುವಿಕೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾ : ಸತುವಿನ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್‌ನ ಕಾಸುವಿಕೆ

$$ZnCO_3 \xrightarrow{\text{ಉಷ್ಣ}} ZnO + CO_2 \uparrow$$

ಕಾರ್ಬನ್‌ನಂಥ ಸೂಕ್ತ ಅಪಕರ್ಷಣಕಾರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಲೋಹಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಪಕರ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು.

$$ZnO + C \rightarrow Zn + CO$$

isaraddiclasses.com

ಥರ್ಮೈಟ್ ಕ್ರಿಯೆ :

ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಷ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ದ್ರವಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **ಥರ್ಮೈಟ್ ಕ್ರಿಯೆ** ಎನ್ನುವರು.

$$Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe + Al_2O_3 + \text{ಉಷ್ಣ}$$

ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಮುರಿದ ಯಂತ್ರಭಾಗಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

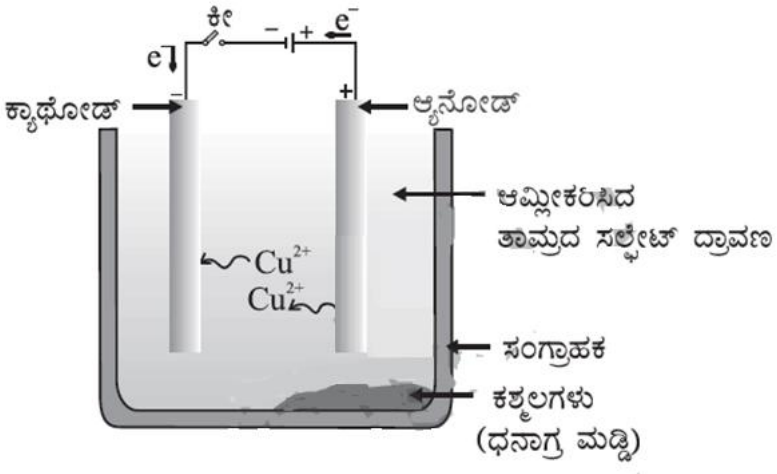
ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಸರಣಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು :

- ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಲೋಹಗಳ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪಕರ್ಷಿಸಲು ಕಾರ್ಬನ್‌ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಕಾರಣ, ಈ ಲೋಹಗಳು ಕಾರ್ಬನ್‌ಗಿಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
- ಈ ಲೋಹಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುವರು.

ಲೋಹಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ

ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಲೋಹಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುದ್ಧ ಲೋಹ ಪಡೆಯಲು ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಶುದ್ಧ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೀಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ.

ತಾಮ್ರದ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೀಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಚಿತ್ರ .



- ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧ ಲೋಹವನ್ನು ಧನಾಗ್ರಕ್ಕೆ, ಶುದ್ಧಲೋಹದ ತೆಳು ತಗಡನ್ನು ಋಣಾಗ್ರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವರು.
- ಲೋಹೀಯ ಲವಣದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೀಯವಾಗಿ ಬಳಸುವರು.
- ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಾಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ಅನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಧನಾಗ್ರದ ಅಶುದ್ಧ ಲೋಹವು ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದು. ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಶುದ್ಧ ಲೋಹವು ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೀಯ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಋಣಾಗ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುವುದು.
- ಕರಗುವ ಕಶ್ಮಲಗಳು ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ, ಕರಗದೇ ಇರುವ ಕಶ್ಮಲಗಳು ಧನಾಗ್ರದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು **ಧನಾಗ್ರ ಮಡ್ಡಿ** ಎನ್ನುವರು.

isaraddiclasses.com

ನಶಿಸುವಿಕೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು :

- ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾರಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್‌ನ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಪದರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ತಾಮ್ರವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಪೂರಿತ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಹಸಿರು ಪದರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹಸಿರು ವಸ್ತುವೇ ತಾಮ್ರದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್
- ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ತೇವ ಪೂರಿತ ಗಾಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂದುಬಣ್ಣದ ಚಕ್ಕೆಯಂತಹ ಪದರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತುಕ್ಕು ಎನ್ನುವರು.

ನಶಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ :

ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು, ಎಣ್ಣೆ ಸವರುವುದು, ಗ್ರೀಸ್ ಹಚ್ಚುವುದು, ಗ್ಯಾಲ್ವನೀಕರಣ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಲೇಪನ, ಆನೋಡೀಕರಣ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.

ಗ್ಯಾಲ್ವನೀಕರಣ : ನಶಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೇಲೆ ಸತುವಿನ ಲೇಪನ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ.

ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು

ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಹಗಳ ಅಥವಾ ಲೋಹ–ಅಲೋಹಗಳ ಸಮರೂಪ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು **ಮಿಶ್ರಲೋಹ** ಎನ್ನುವರು. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲೋಹವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ನಂತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧಾತುಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ತಯಾರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ :

- ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಕೆಲವು ಲೋಹಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
- ಲೋಹಗಳ ನಶಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅವಶ್ಯಕ
- ಮಿಶ್ರಲೋಹದಿಂದ ಲೋಹದ ಗುಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು :

- ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೇರಿಸಿ ಉಕ್ಕನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣವು ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಲಯುತವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕಲೆರಹಿತ ಉಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
- ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ಒಂದು ಘಟಕ ಪಾದರಸವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು **ಅಮಾಲ್ಗಂ** ಎನ್ನುವರು.
- ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತುವಿನಿಂದ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ತವರದಿಂದ ಕಂಚನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸೀಸ ಮತ್ತು ತವರ ದಿಂದ ಬೆಸುಗೆ ಲೋಹ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವ ಬಿಂದು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವರು.

isaraddi classes.com

ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು

ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 6.
ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ : 2, 4

ಕಾರ್ಬನ್ ಅಷ್ಟಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಲು ತನ್ನ ಹೊರಕವಚದಲ್ಲಿನ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ದಾನಿಸಿ C^{+4} ಅಯಾನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ C^{-4} ಅಯಾನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ

- ಕಾರ್ಬನ್ ನಾಲ್ಕು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳೆದುಕೋಳ್ಳುವಂತಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುವು C^{+4} ಕ್ಯಾಟಯಾನನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
- ಕಾರ್ಬನ್ ನಾಲ್ಕು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾದರೆ, ಬೀಜಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುವು C^{-4} ಆ್ಯನಯಾನನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ

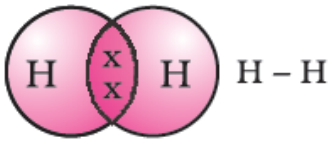
ಕಾರ್ಬನ್ ತನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಧಾತುಗಳ ಪರಮಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ (ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಂಧ)

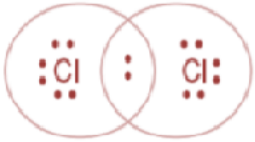
ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬಂಧವನ್ನು **ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ** ಎನ್ನುವರು.

- ಒಂದು ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬಂಧವನ್ನು **ಏಕಬಂಧ** ಎನ್ನುವರು.

  ಉದಾ : H_2 ಮತ್ತು Cl_2

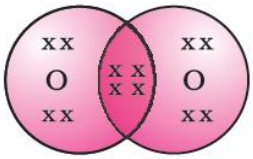


H – H



- ಎರಡು ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬಂಧವನ್ನು **ದ್ವಿಬಂಧ** ಎನ್ನುವರು.

  ಉದಾ : O_2

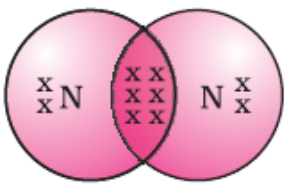


O_2 ಅಣು

O = O

- ಮೂರು ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬಂಧವನ್ನು **ತ್ರೀಬಂಧ** ಎನ್ನುವರು.

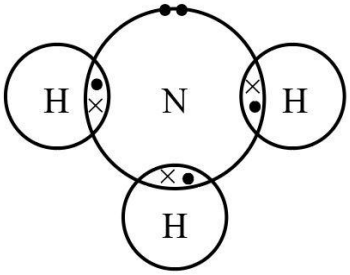
  ಉದಾ : N_2



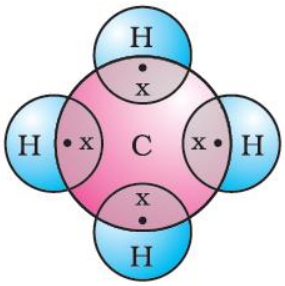
N ≡ N

isaraddiclasses.com

ಅಮೋನಿಯಾ ಅಣು (NH_3)



ಮೀಥೇನ್ ಅಣು (CH_4)



ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಗುಣಗಳು :

- ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ದ್ರವನ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಕುದಿಬಿಂದು ಕಡಿಮೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರಾಣ್ವಿಕ ಬಲವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ದುರ್ಬಲ ವಾಹಕಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶ ಕಣಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಅನನ್ಯ ಗುಣಗಳು

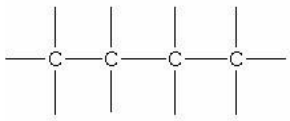
ಚತುರ್ವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಗುಣ :

ಕಾರ್ಬನ್‌ನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ನಾಲ್ಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನಾಲ್ಕು ಇತರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಏಕ ವೇಲೆನ್ಸೀಯ ಧಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಈ ಗುಣವನ್ನು **ಚತುರ್ವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಗುಣ** ಎನ್ನುವರು.

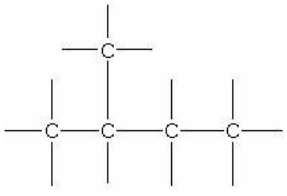
ಕೆಟನೀಕರಣ ಗುಣ :

ಕಾರ್ಬನ್ ಇತರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಗಳನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಅಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬನ್‌ನ ಈ ಗುಣವನ್ನು **ಕೆಟನೀಕರಣ** ಎನ್ನುವರು.

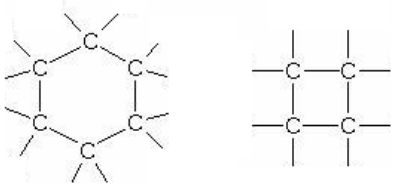
ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕಾರ್ಬನ್‌ನ ನೇರ ಸರಪಳಿ, ಕವಲು ಸರಪಳಿ ಅಥವಾ ಉಂಗುರಾಕಾರದ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.



ನೇರ ಸರಪಳಿ



ಕವಲು ಸರಪಳಿ



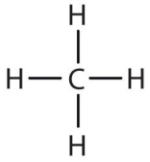
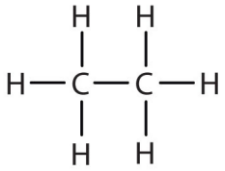
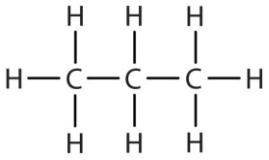
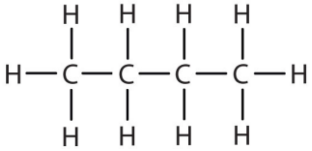
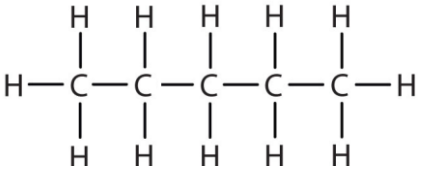
ಉಂಗುರ ರಚನೆ

- ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಏಕಬಂಧ ಇರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು **ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು** ಎನ್ನುವರು.
- ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವಿಬಂಧ ಅಥವಾ ತ್ರಿಬಂಧ ಇರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು **ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು** ಎನ್ನುವರು.

isaraddiclasses.com

ಅಲ್ಕೇನ್‌ಗಳು (ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು)

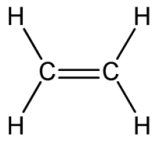
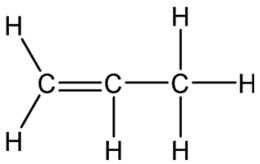
ಅಲ್ಕೇನ್‌ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ : C_nH_{2n+2} ಇಲ್ಲಿ n = ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಯುಕ್ತದ ಹೆಸರು	ಅಣುಸೂತ್ರ	ರಚನಾವಿನ್ಯಾಸ
1	ಮೀಥೇನ್	CH_4	
2	ಈಥೇನ್	C_2H_6	
3	ಪ್ರೋಪೇನ್	C_3H_8	
4	ಬ್ಯೂಟೇನ್	C_4H_{10}	
5	ಪೆಂಟೇನ್	C_5H_{12}	

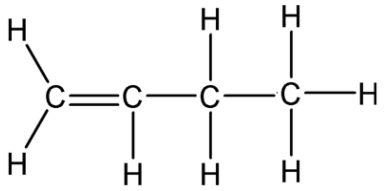
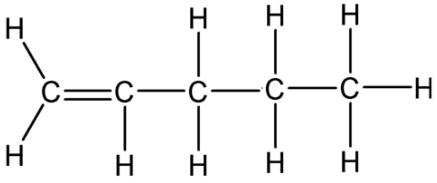
ಅಲ್ಕೀನ್‌ಗಳು (ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು)

ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವಿಬಂಧ ಇರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು.

ಅಲ್ಕೀನ್‌ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ : C_nH_{2n} ಇಲ್ಲಿ n = ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಯುಕ್ತದ ಹೆಸರು	ಅಣುಸೂತ್ರ	ರಚನಾವಿನ್ಯಾಸ
2	ಈಥೀನ್	C_2H_4	
3	ಪ್ರೋಪೀನ್	C_3H_6	

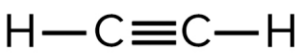
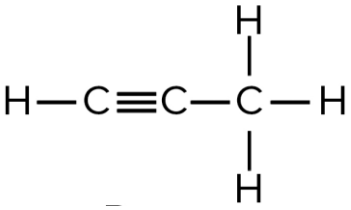
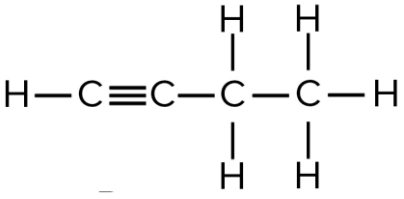
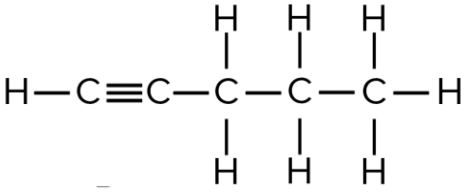
isaraddiclasses.com

4	ಬ್ಯೂಟೀನ್	C_4H_8	
5	ಪೆಂಟೀನ್	C_5H_{10}	

ಅಲ್ಕೈನ್‌ಗಳು (ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು)

ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ತ್ರೀಬಂಧ ಇರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು.

ಅಲ್ಕೀನ್‌ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ : C_nH_{2n-2} ಇಲ್ಲಿ n = ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

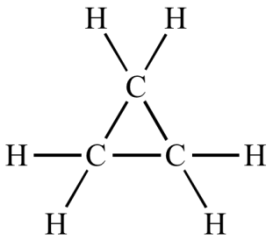
ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಯುಕ್ತದ ಹೆಸರು	ಅಣುಸೂತ್ರ	ರಚನಾವಿನ್ಯಾಸ
2	ಈಥೈನ್	C_2H_2	
3	ಪ್ರೋಪೈನ್	C_3H_4	
4	ಬ್ಯೂಟೈನ್	C_4H_6	
5	ಪೆಂಟೈನ್	C_5H_8	

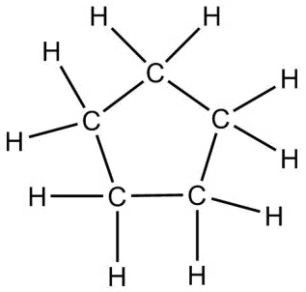
isaraddiclasses.com

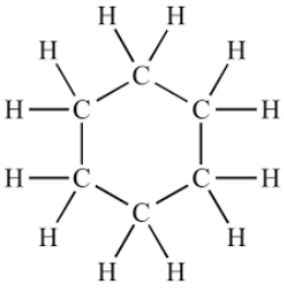
ಉಂಗುರ ರಚನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳು

- ಇವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ C_nH_{2n} ಆಗಿದ್ದರು ಇವು ಪರ್ಯಾಪ್ತಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಕೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ದ್ವಿಬಂಧವು ಉಂಗುರ ರಚನೆ ಉಂಟುಮಾಡುವದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು **ಸೈಕ್ಲೋ–ಅಲ್ಕೇನ್‌ಗಳು** ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.
- ಉಂಗುರ ರಚನೆ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಟ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ

ಉದಾ : ಸೈಕ್ಲೋ–ಪ್ರೋಪೇನ್ C_3H_6 ಸೈಕ್ಲೋ–ಪೆಂಟೇನ್ C_5H_{10} ಸೈಕ್ಲೋ–ಹೆಕ್ಸೇನ್ C_6H_{12}

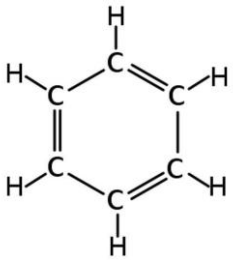






ಉಂಗುರ ರಚನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳು

ಉದಾ : ಬೆಂಜೀನ್ C_6H_6

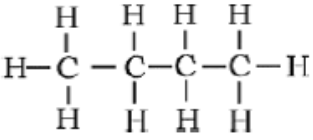


ರಚನಾ ಸಮಾಂಗಿಗಳು :

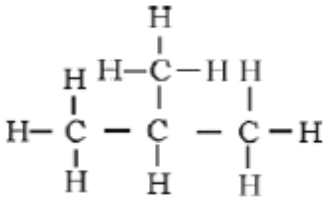
ಅಣುಸೂತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು ಭಿನ್ನ ರಚನಾವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗೆ **ರಚನಾ ಸಮಾಂಗಿಗಳು** ಎನ್ನುವರು.

ಬ್ಯೂಟೇನಿನ ಅಣುಸೂತ್ರ : C_4H_{10}

ಬ್ಯೂಟೇನಿನ ರಚನಾ ವಿನ್ಯಾಸ :

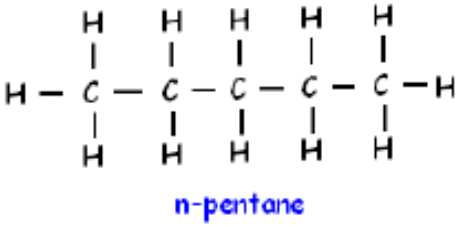


n–ಬ್ಯೂಟೇನ್

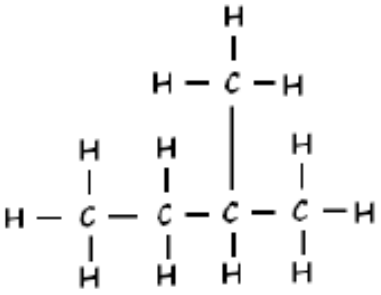


ಐಸೋ– ಬ್ಯೂಟೇನ್

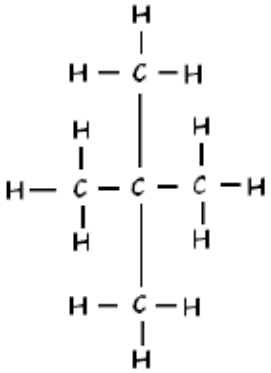
- ಪೆಂಟೇನ್ ಮೂರು ಬಗೆಯ ರಚನಾ ಸಮಾಂಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.



n-pentane



Iso-pentane



Neo-pentane

isaraddiclasses.com

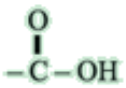
- ರಚನಾ ಸಮಾಂಗಿಗಳ ಭೌತಗುಣಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾ: n–ಬ್ಯೂಟೇನ್ → ಅನಿಲಸ್ಥಿತಿ , ಐಸೋ–ಬ್ಯೂಟೇನ್ → ದ್ರವಸ್ಥಿತಿ

ಕ್ರಿಯಾಗುಂಪುಗಳು

ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಗೊಳಿಸುವ ಭಿನ್ನ ಜಾತಿಯ ಪರಮಾಣು ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ಗುಚ್ಛಗಳಿಗೆ **ಕ್ರಿಯಾಗುಂಪು** ಎನ್ನುವರು.

ಈ ಗುಂಪುಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಸರಪಳಿಗಳ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಂಯುಕ್ತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು **ಕ್ರಿಯಾಗುಂಪುಗಳು** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯಾಗುಂಪುಗಳು

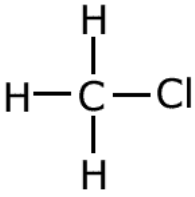
ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ವರ್ಗ	ಕ್ರಿಯಾಗುಂಪಿನ ಅಣುಸೂತ್ರ
ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ (ಕ್ಲೋರೋ/ಬ್ರೋಮೋ)	–Cl, –Br
1. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್	–OH
2. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್	
3. ಕೀಟೋನ್	
4. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ	

ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್‌ಗಳು :

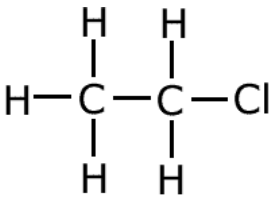
ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್‌ಗಳಿಂದ (Cl, Br, I, F) ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು.

- ಕ್ಲೋರಿನ್‌ನಿಂದ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಂಡ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಕೇನ್‌ಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ **ಕ್ಲೋರೋ–** ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ ಬಳಸಬೇಕು.

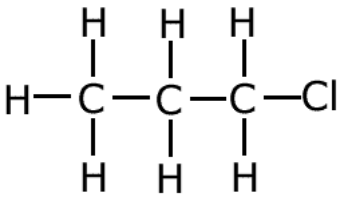
ಉದಾ: ಕ್ಲೋರೋ–ಮೀಥೇನ್,



ಕ್ಲೋರೋ–ಈಥೇನ್,



ಕ್ಲೋರೋ–ಪ್ರೋಪೇನ್,



- ಬ್ರೋಮಿನ್‌ನಿಂದ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಂಡ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಕೇನ್‌ಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ **ಬ್ರೋಮೋ–** ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ ಬಳಸಬೇಕು.

ಉದಾ: ಬ್ರೋಮೋ– ಮೀಥೇನ್, ಬ್ರೋಮೋ– ಈಥೇನ್, ಬ್ರೋಮೋ– ಪ್ರೋಪೇನ್,

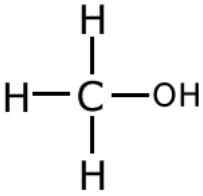
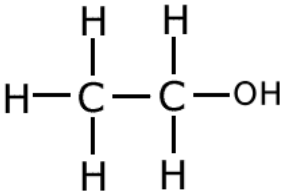
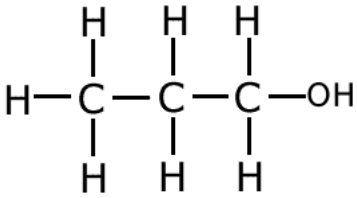
isaraddiclasses.com

ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ಗಳು :

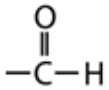
ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುವನ್ನು **–OH** ಕ್ರಿಯಾಗುಂಪು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು.

ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವಾಗ ಹೆಸರಿನ ಅಂತ್ಯಪ್ರತ್ಯಯ **–ನಾಲ್** ಬಳಸಬೇಕು

ಉದಾ : ಮೀಥೇನಾಲ್ ಈಥೇನಾಲ್ ಪ್ರೋಪೇನಾಲ್

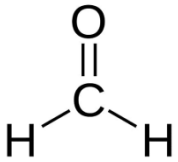
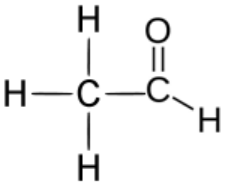
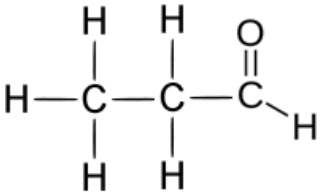




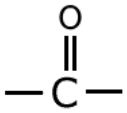
ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್‌ಗಳು :

ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುವನ್ನು  ಕ್ರಿಯಾಗುಂಪು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು.

ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವಾಗ ಹೆಸರಿನ ಅಂತ್ಯಪ್ರತ್ಯಯ **–ನ್ಯಾಲ್** ಬಳಸಬೇಕು

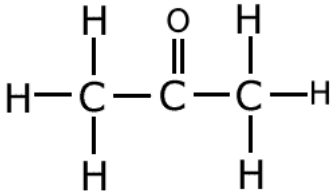
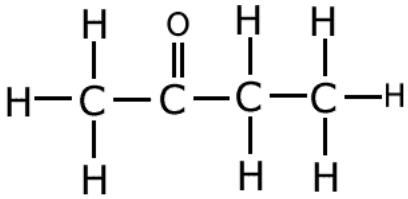
ಉದಾ : ಮೀಥೇನ್ಯಾಲ್ ಈಥೇನ್ಯಾಲ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ಯಾಲ್

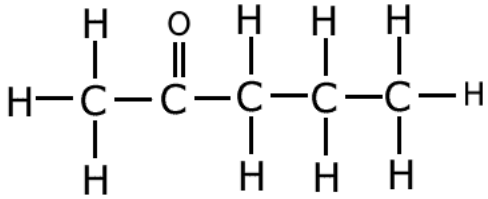
ಕೀಟೋನ್‌ಗಳು : ಸಂಯುಕ್ತದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ರಿಯಾಗುಂಪು ಇದು. 

ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವಾಗ ಹೆಸರಿನ ಅಂತ್ಯಪ್ರತ್ಯಯ **–ನೋನ್** ಬಳಸಬೇಕು

ಉದಾ : ಪ್ರೋಪೇನೋನ್ ಬ್ಯೂಟೇನೋನ್

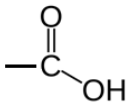



ಪೆಂಟೆನೋನ್



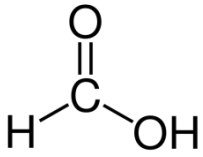
isaraddiclasses.com

ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು :

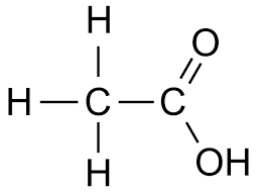
ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುವನ್ನು  ಕ್ರಿಯಾಗುಂಪು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸಿದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು.

ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವಾಗ ಹೆಸರಿನ ಅಂತ್ಯಪ್ರತ್ಯಯ **–ನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ** ಬಳಸಬೇಕು

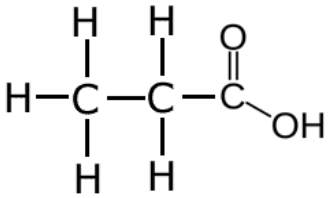
ಉದಾ : ಮೀಥೇನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ



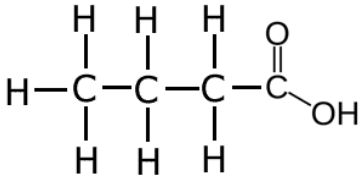
ಈಥೇನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ



ಪ್ರೋಪೇನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ



ಬ್ಯೂಟೇನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ



ಅನುರೂಪ ಶ್ರೇಣಿಗಳು

ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪು ಕಾರ್ಬನ್ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ಅನ್ನು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು **ಅನುರೂಪ ಶ್ರೇಣಿಗಳು** (Homologous series) ಎನ್ನುವರು

ಉದಾ : ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅನುರೂಪಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ನಾವು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಅಣುಸೂತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ,

CH_4 ಮತ್ತು C_2H_6 ಇವುಗಳು ಒಂದು CH_2 ಘಟಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿವೆ.

C_2H_6 ಮತ್ತು C_3H_8 ಇವುಗಳು ಒಂದು CH_2 ಘಟಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿವೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ : CH_3OH ಮತ್ತು C_2H_5OH ಇವುಗಳ ಘಟಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ CH_2 ಆಗಿದೆ.

C_2H_5OH ಮತ್ತು C_3H_7OH ಇವುಗಳ ಘಟಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ CH_2 ಆಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳು

ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ

ಕಾರ್ಬನ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಬಹುರೂಪಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ.

$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ + ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು

$CH_3CH_2OH + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ + ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು

ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಜ್ವಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

isaraddiclasses.com

ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ

ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಪೊಟಾಸಿಯಂ ಪರಮಾಂಗನೇಟ್ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೀಯ ಪೊಟಾಸಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಕರ್ಷಣಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

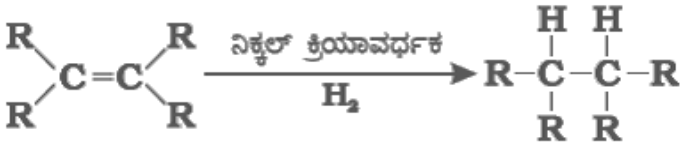
$$CH_3 - CH_2OH \xrightarrow{\text{ಕ್ಷಾರೀಯ } KMnO_4 + \text{ಶಾಖ}} CH_3COOH$$

ಅಥವಾ $$CH_3 - CH_2OH \xrightarrow{\text{ಆಮ್ಲೀಯ } K_2Cr_2O_7 + \text{ಶಾಖ}} CH_3COOH$$

ಸಂಕಲನ ಕ್ರಿಯೆ

ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳು ಪೆಲ್ಲೇಡಿಯಂ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಕಲ್‌ನಂತಹ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಧಕದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ **ಸಂಕಲನ ಕ್ರಿಯೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಹೈಡ್ರೋಜನೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಉದ್ದನೆಯ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕಾರ್ಬನ್ ಸರಪಳಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಆಮ್ಲಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.



ಆದೇಶನ ಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಸಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **ಆದೇಶನ ಕ್ರಿಯೆ** ಎನ್ನುವರು.

$$CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{\text{ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು}} CH_3Cl + HCl$$

$$CH_3Cl + Cl_2 \xrightarrow{\text{ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು}} CH_2Cl_2 + HCl$$

$$CH_2Cl_2 + Cl_2 \xrightarrow{\text{ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು}} CHCl_3 + HCl$$

$$CHCl_3 + Cl_2 \xrightarrow{\text{ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು}} CCl_4 + HCl$$

ಎಥನಾಲ್

ಎಥನಾಲ್‌ನ ಗುಣಗಳು :

- ಎಥನಾಲ್‌ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
- ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ದ್ರಾವಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಐಯೋಡಿನ್, ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಟಾನಿಕ್‌ಗಳು, ಮೊದಲಾದ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
- ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

isaraddiclasses.com

(i) ಸೋಡಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತನೆ :

ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ಗಳು ಸೋಡಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಸೋಡಿಯಂ ಎಥಾಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟುಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

$$2Na + 2CH_3CH_2OH \rightarrow \underbrace{2CH_3CH_2O^-Na^+}_{\text{ಸೋಡಿಯಂ ಎಥಾಕ್ಸೈಡ್}} + H_2$$

(ii) ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಎಥನಾಲ್‌ನ್ನು ಸಾರೀಕೃತ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾಸಿದಾಗ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಂಡು ಈಥೀನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

$$CH_3-CH_2OH \xrightarrow{\text{ಸಾರೀಕೃತ } H_2SO_4} \underbrace{CH_2=CH_2}_{\text{ಈಥೀನ್}} + H_2O$$

ಸಾರೀಕೃತ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನಿರ್ಜಲಕಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಎಥನಾಲ್‌ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತದೆ.

ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ

ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಗುಣಗಳು :

- ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ **ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ
- 5–8% ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು **ವಿನೇಗರ್** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
- ಇದನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಸಂರಕ್ಷಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಶುದ್ಧ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ದ್ರವನಬಿಂದು 290K (17°C) ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಚಳಿಗಾಲದ ಶೈತ್ಯ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ **ಗ್ಲೇಷಿಯಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ** ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.

ಎಸ್ಟರೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ :

ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಎಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ **ಎಸ್ಟರೀಕರಣ** ಎನ್ನುವರು.

$$\underset{\text{(ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ)}}{CH_3-COOH} + \underset{\text{(ಎಥನಾಲ್)}}{CH_3-CH_2OH} \xrightarrow{\text{ಆಮ್ಲ}} \underset{\text{(ಎಸ್ಟರ್)}}{CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-CH_2-CH_3}$$

ಎಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಮಧುರ ಪರಿಮಳವುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸುವಾಸಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾದಕಾರಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಬೂನೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ :

ಎಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸೋಡಿಯಂ ಲವಣಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಬೂನಿನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು **ಸಾಬೂನೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ದ ಸರಪಳಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಲವಣಗಳನ್ನು **ಸಾಬೂನುಗಳು** ಎನ್ನುವರು.

$$CH_3OOC_2H_5 \xrightarrow{NaOH} C_2H_5OH + CH_3COONa$$

isaraddiclasses.com

ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಕ್ರಿಯೆ:

ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಲವಣ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

$$2CH_3COOH + Na_2CO_3 \longrightarrow 2CH_3COONa + H_2O + CO_2$$

$$CH_3COOH + NaHCO_3 \longrightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$$

ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಥೆನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ :

- ಎಥೆನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಲಿಟ್ಮಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ
- ಎಥೆನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಸಾಬೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕಗಳು

- ಸಾಬೂನಿನ ಅಣುಗಳು ಉದ್ದಸರಪಳಿಯ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳ ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಲವಣಗಳಾಗಿವೆ.
- ಸಾಬೂನಿನ ಅಣುಗಳು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಮಿಸೆಲ್‌ಗಳೆಂಬ ರಚನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಅಣುಗಳ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ತುದಿಯು ಜಿಡ್ಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಯಾನಿಕ ತುದಿಯು ಹೊರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ತೊಳೆದಾಗ ಈ ಮಿಸೆಲ್‌ಗಳು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ನೀರಿನ ಗಡಸುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಲವಣದೊಂದಿಗೆ ಸಾಬೂನಿನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಚರಟ (ಕಲ್ಮಷ) ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಬೂನು ಗಡಸುನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೊರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಬೂನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಾರ್ಜಕಗಳು ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳ ಸೋಡಿಯಂ ಲವಣಗಳಾಗಿವೆ.
- ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ತುದಿಗಳು ಗಡಸು ನೀರಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಥವಾ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಅಯಾನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಲವಿಲೀನಗೊಳ್ಳದ ಒತ್ತರಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವು ಗಡಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಮಾರ್ಜಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂಪೂಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

isaraddi classes.com